ДЛЯ АО «АЛМАТИНСКИЙ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ»

# EcoTrack ATU

Цифровая система управления пищевыми отходами университетского комплекса

Университет кешенінің тағам қалдықтарын басқарудың цифрлық жүйесі

Смартфон + QR | Проверка отчётов | Единый реестр | Dashboard + $CO_2$ | ҚАЗ / РУС / ENG

🏏 Команда: «Название команды» — ФИО 1, ФИО 2, ФИО 3

Алматы · 12 ноября 2026

ПРОБЛЕМА В ЦИФРАХ

# Отходы считают на бумаге, поэтому ими невозможно управлять

5 организаций АТУ ведут таблицы учёта по одному образцу, но без общей базы, без проверки и без аналитики

**≈⅓**

мирового продовольствия теряется или выбрасывается

ФАО

**8–10%**

глобальных выбросов парниковых газов связаны с пищевыми потерями

ООН

**40–50%**

твёрдых бытовых отходов в Казахстане — пищевые и органические

экспертные оценки

**≈36 ч**

в месяц уходит в АТУ на ручной учёт, перенос и сведение 5 таблиц

оценка команды, ≈440 взвешиваний/мес

### 🌍 Экология

Нет учёта переработки и данных для ESG и ЦУР 12.3. Почти всё уходит на полигон, а пригодно к переработке ≈43%.

### 💸 Финансы

Перерасход на закупку: «остатки нереализованной продукции» не видны руководству вовремя.

### ⏱ Процесс

Ручное сведение, ошибки и пропуски, нет контроля сроков и того, кто не сдал отчёт.

АНАЛОГИ И ИХ ОГРАНИЧЕНИЯ

# Готовые решения не подходят университетскому кампусу

Нужен простой учёт с документооборотом в стандартах АТУ, а не дорогая «умная кухня»

| РЕШЕНИЕ | ЧТО УМЕЕТ | ОГРАНИЧЕНИЯ ДЛЯ АТУ |
|---|---|---|
| **Winnow, Orbisk** (Великобритания, Нидерланды) | ИИ-камера над баком, распознавание отходов | Дорогое оборудование и подписка в валюте; только кухня; нет сдачи отчётов организаций |
| **Leanpath** (США) | Весы и планшет, аналитика потерь | Нет казахского и русского; нет форм АТУ и проверки отчётов; недоступно в РК |
| **Excel / Google Forms** | Бесплатно, привычно | Нет ролей, статусов, блокировки, истории и контроля несдавших; сведение вручную |
| **Бумажный журнал** (сейчас) | Ничего не нужно настраивать | Нет аналитики и $CO_2$; ошибки при переносе; месяцы задержки |
| **EcoTrack ATU** | Формы по образцам АТУ, workflow, реестр, свод, dashboard, $CO_2$ | Работает на любом смартфоне как приложение; ҚАЗ/РУС/ENG; голосовой ввод; бесплатный хостинг; готово к подключению весов (Трек 2) |

РЕШЕНИЕ И ЦЕННОСТЬ

# Полный цикл: от взвешивания до квартального отчёта

📱 QR → форма организации → ⚖️ Вес за 3 касания (или голосом) → ✅ Автопроверка и итоги дня и месяца → 📤 Отправка отчёта одним действием → 🔍 Принять или вернуть с комментарием → 📊 Реестр · свод · Excel · $CO_2$

### Ответственному лицу

- ≤30 секунд на запись
- черновик не теряется
- фото и новый вид отхода

### Проверяющему

- очередь на проверку
- история: кто, когда, что
- список несдавших и напоминание

### Руководству

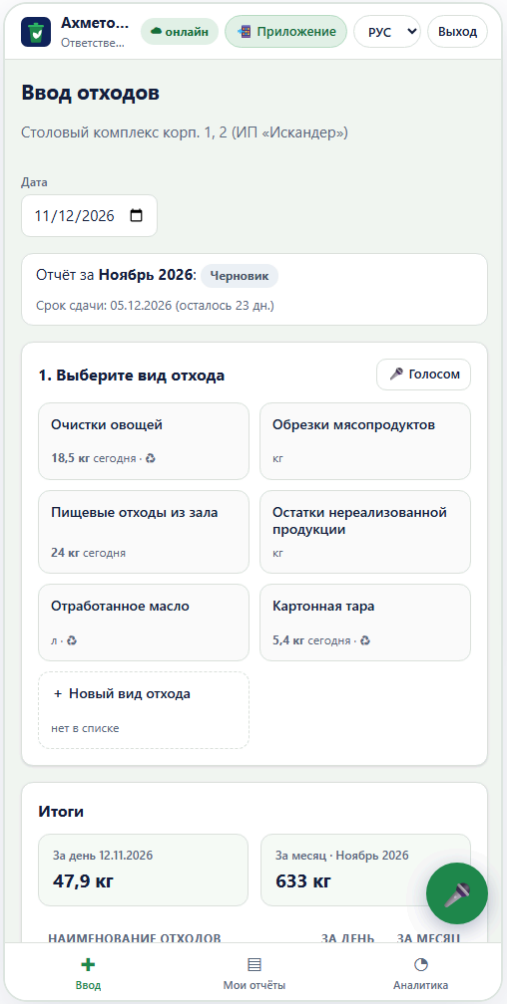
- 5 графиков
- отклонения больше N %
- рекомендации по сокращению

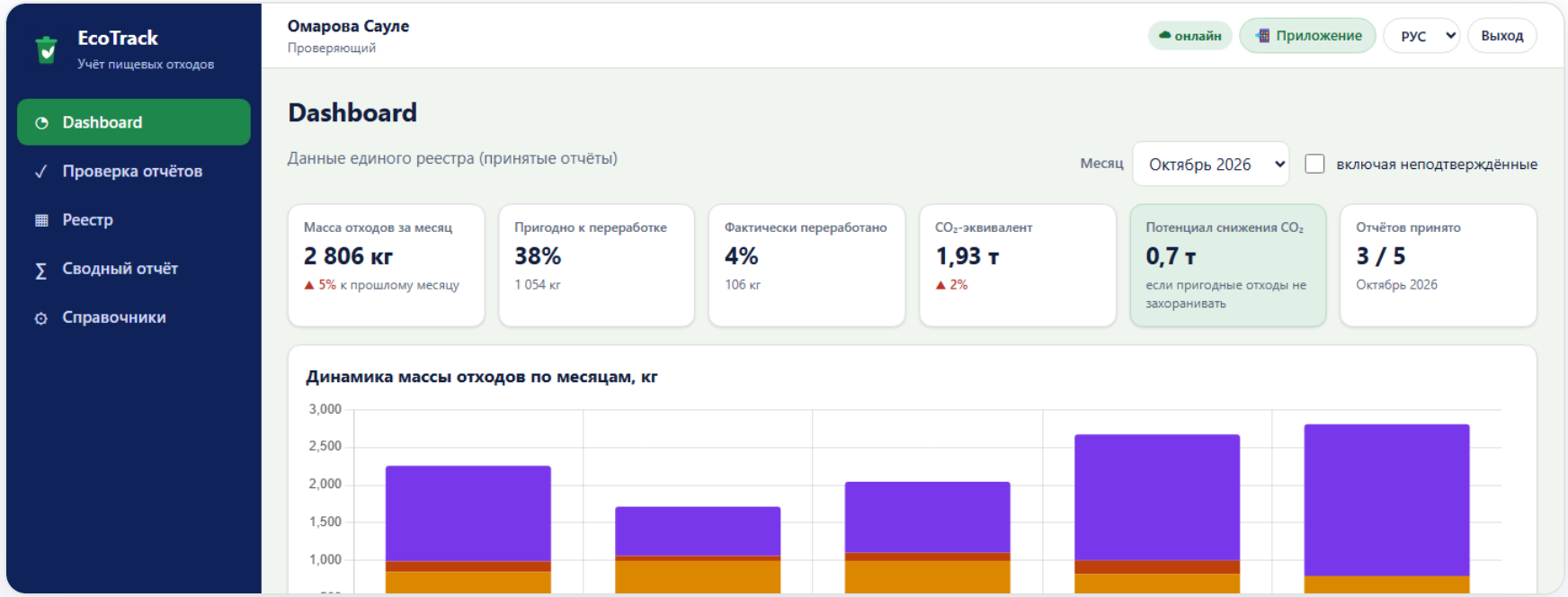
### Администратору

- новая организация без программиста
- справочники и роли
- QR-коды для печати

ТЕХНОЛОГИЯ И ДЕМО MVP

# Работающий MVP: PWA + API с проверкой ролей




## Стек

PWA (HTML/CSS/JS, офлайн) + облако Supabase (PostgreSQL): смартфон и ноутбук синхронизируются за ~4 с. Chart.js, SheetJS, QR, голосовой ввод

## Безопасность

Роли проверяются в слое API, пароли хранятся как солёный SHA-256; для пилота готова схема с RLS по ролям

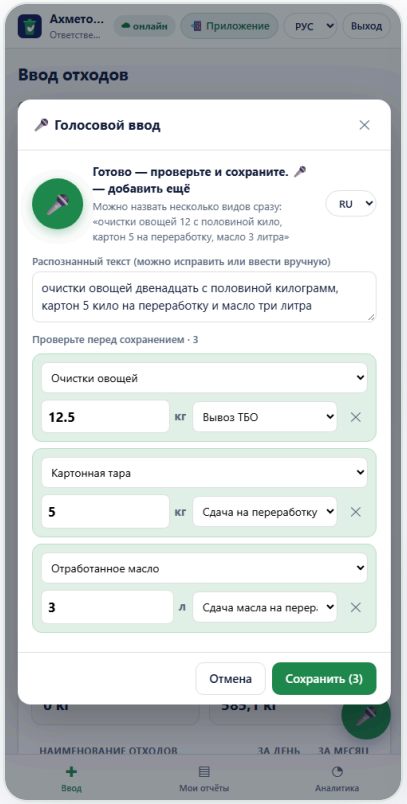
## Данные

7 сущностей (ER в репозитории), ≈2 300 демо-записей, 5 организаций, июнь–ноябрь

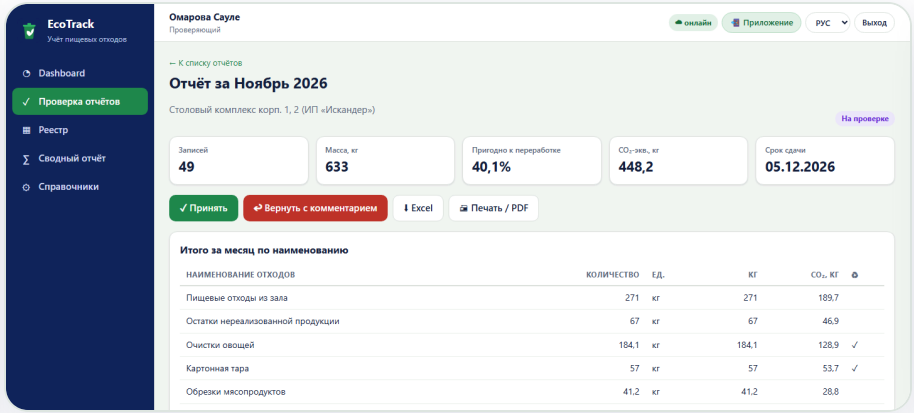
Демо: https://sabithanov.github.io/ecotrack-atu/ · логины: iskander@atu.kz / reviewer@atu.kz · пароль demo123

ЧТО ВИДИТ ПОЛЬЗОВАТЕЛЬ

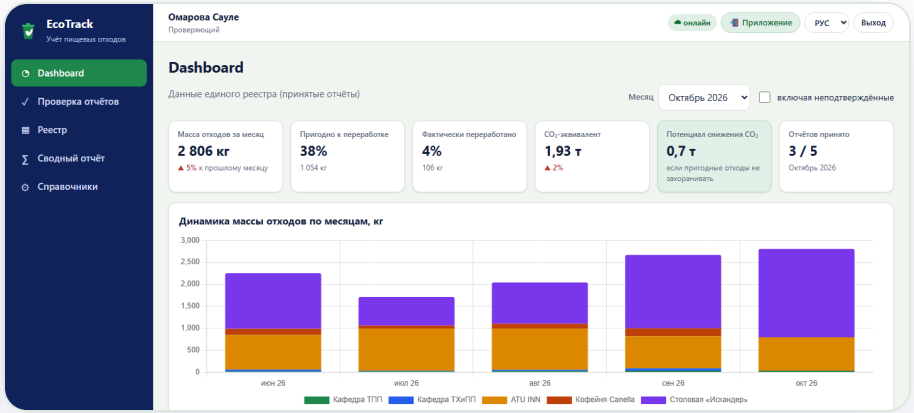
# Какую информацию даёт система



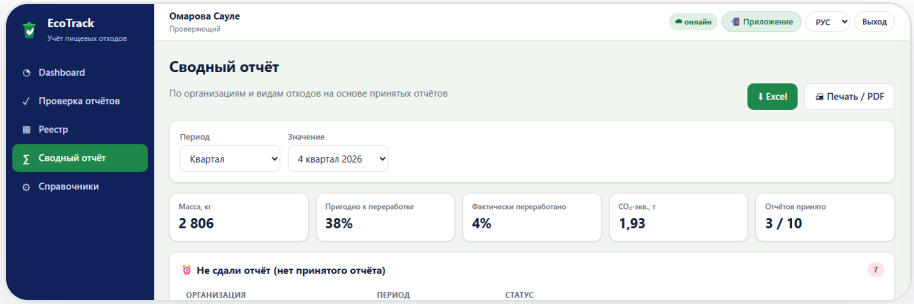

**Повар:** голосом или 3 касаниями. Итоги дня и месяца, статус и комментарий проверяющего



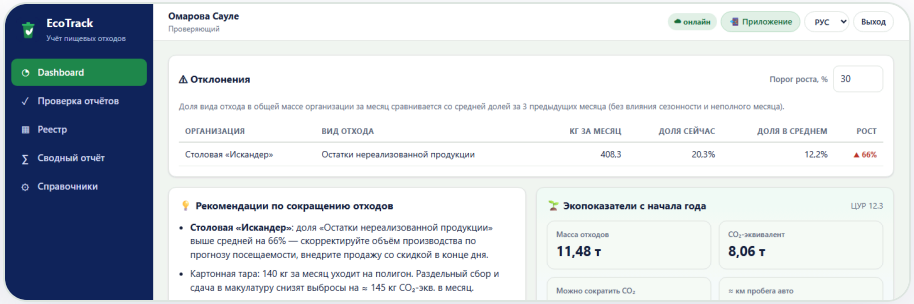

**Проверяющий:** отчёт по образцу АТУ, масса, $CO_2$, «принять / вернуть», история




**Руководство:** масса, доля переработки, $CO_2$, динамика, сравнение организаций




**Свод:** квартал в Excel, список тех, кто не сдал




**Аналитика:** отклонения +N %, рекомендации и экономия в ₸

БИЗНЕС-ПРОЦЕСС

# «Как есть» → «как будет»: −86 % трудозатрат

5 организаций, ≈440 взвешиваний в месяц

**Как есть**

Взвесил → записал в журнал
1,5 мин → Конец месяца: перенос в Excel
2 ч × 5 → Отправка по почте, поиск ошибок
≈12 ч → Квартальный свод вручную
≈3 ч

**Как будет**

QR → плитка → вес
0,5 мин → Итоги и проверка — автоматически
0 ч → Принять или вернуть
15 мин × 5 → Свод и Excel — 1 клик
≈0,2 ч

| ЧАСОВ В МЕСЯЦ | ЗАПИСЬ | ПЕРЕНОС | СВЕДЕНИЕ И ПРОВЕРКА | ОТЧЁТЫ | ИТОГО |
|---|---|---|---|---|---|
| Как есть | 11 | 10 | 12 | 3 | **36** |
| **Как будет** | **3,7** | **0** | **1,3** | **0,2** | **5,2** |

БИЗНЕС-МОДЕЛЬ

# Пилот в АТУ, затем SaaS для вузов Казахстана

### 👥 Клиенты

- Вузы и колледжи РК (кампусы, столовые, лаборатории)
- Члены «Союза пищевых предприятий Казахстана»: кейтеринг, столовые, производства

### 💳 Монетизация

- Подписка 300–500 тыс. ₸ в год за кампус (до 10 организаций)
- Внедрение и обучение — разово
- Модуль весов (Трек 2) и ESG-отчёт — опции

### 🎯 Ценность

- Экономия часов и сырья
- Данные для ESG, ЦУР 12.3 и требований законодательства РК
- Прозрачность для руководства

**1**
кампус — пилот АТУ, 2026–2027

**15**
вузов за 2 года через СППК и сеть вузов

**≈6 млн ₸**
годовой выручки при 15 подписках

ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ЭФФЕКТ (ПИЛОТ АТУ)

# Окупаемость ≈4 месяца

| ЭФФЕКТ В ГОД | ₸ |
|---|---|
| Экономия труда: 370 ч × 2 500 ₸/ч | 920 000 |
| Сырьё: −20 % нереализованной продукции (60 кг/мес × 1 500 ₸) | 1 080 000 |
| OPEX: хостинг БД + 0,1 ставки сопровождения | −516 000 |
| **Чистый эффект** | **≈1 500 000** |

| CAPEX (РАЗОВО) | ₸ |
|---|---|
| Облачная БД, перенос справочников | 150 000 |
| 2 планшета для кухонь (опционально) | 240 000 |
| QR-коды, обучение 10 сотрудников | 60 000 |
| **Итого CAPEX** | **450 000** |

**Окупаемость:** 450 тыс. ₸ ÷ 1,5 млн ₸/год ≈ **3,6 мес.**
Сам MVP (код) уже создан и бесплатен в хостинге.

Допущения команды: ставка 2 500 ₸/ч с налогами; себестоимость 1 500 ₸/кг; объём нереализованной продукции оценён по демо-данным, построенным по образцам таблиц АТУ. На пилоте их нужно уточнить.

ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ ЭФФЕКТ · ЦУР 12.3 / 12.5

# −13 т отходов на полигон и ≈−9 т $CO_2$-экв. в год

**≈30 т**
пищевых отходов в год (5 организаций)

**43%**
пригодно к переработке, а сейчас перерабатывается ≈3%

**≈21 т**
$CO_2$-экв. в год сейчас

**≈53 тыс.**
км пробега авто — эквивалент сокращения

## Что даёт система

- $CO_2$ по каждой записи с учётом способа утилизации
- «Потенциал снижения»: сколько $CO_2$ уходит с пригодными отходами
- Рекомендации: картон — в макулатуру, очистки и кофейный жмых — в компост, масло — на биотопливо

## Методика

Коэффициенты UK DESNZ/DEFRA GHG Conversion Factors 2024 (Waste disposal): пищевые на полигоне ≈0,70 кг $CO_2$-экв./кг, картон ≈1,04, переработка или компост ≈0,01. Коэффициенты редактируются в справочнике.

ПЛАН ВНЕДРЕНИЯ

# От одной столовой — ко всем вузам

**Сегодня**

### MVP

Полный цикл, 5 организаций, демо-данные

**1–2 мес**

### Пилот

Столовая «Искандер»: облачная БД, QR на кухне, обучение

**3–6 мес**

### Весь АТУ

5 организаций, буфеты, лаборатории; Telegram-напоминания; импорт Excel

**6–9 мес**

### Весы и ИИ

API для электронных весов (Трек 2), распознавание отхода по фото

**9–24 мес**

### Другие вузы

SaaS и мультиарендность, продажи через СППК

### Ресурсы

1 разработчик на пилоте, ответственный проверяющий от АТУ, 0,1 ставки сопровождения

### Риски

Сопротивление персонала; неполные данные; нет интернета на кухне

### Меры

3 касания и голосовой ввод; контроль несдавших и сроков; офлайн-режим PWA

КОМАНДА И ЗАПРОС

# Готовы к пилоту в АТУ

🖍️ **ФИО 1** — капитан, продукт и презентация
🖍️ **ФИО 2** — разработка
🖍️ **ФИО 3** — аналитика, экономика, экология

**Наш запрос:**

- Пилот в столовой «Искандер» на 2 месяца
- Ответственный проверяющий от АТУ
- Доступ к реальным таблицам учёта
- Партнёр по электронным весам (Трек 2)

Демо: https://sabithanov.github.io/ecotrack-atu/ · Код: https://github.com/sabithanov/ecotrack-atu
Логины: iskander@atu.kz · reviewer@atu.kz · admin@atu.kz — пароль demo123